

S19 – Fonctions organiques

1 Qu'est-ce qu'une fonction organique ?

Définition

Une **fonction organique** (ou groupe fonctionnel) est un **groupe d'atomes** qui confère des propriétés chimiques spécifiques à une molécule organique.

Principe : Molécules avec la même fonction → propriétés similaires

Exemple : Tous les alcools (–OH) sont hydrophiles et peuvent former des liaisons H.

2 Les fonctions oxygénées

Les **fonctions oxygénées** contiennent de l'oxygène. Il y en a **8 principales** en cosmétique.

1. Alcool

Motif	Exemple	Propriété cosmétique
–OH (sur C saturé)	Glycérol, éthanol, tocophérol	Hydrophile, hydratant, forme liaisons H

Reconnaissance : –OH lié à un carbone **saturé** (pas de cycle aromatique)

2. Phénol

Motif	Exemple	Propriété cosmétique
–OH (sur cycle aromatique)	Hydroquinone, parabènes	Antiseptique, antioxydant

Reconnaissance : –OH lié directement à un **cycle benzénique**

3. Éther-oxyde

Motif	Exemple	Propriété cosmétique
–O– (entre deux C)	PEG, phenoxyethanol	Solvant, conservateur, PAS de liaisons H

Reconnaissance : Oxygène **sans H** entre deux carbones

4. Aldéhyde

Motif	Exemple	Propriété cosmétique
–CHO (C=O en bout)	Rétinal, benzaldéhyde	Réactif, peut être irritant

Reconnaissance : C=O en **bout de chaîne** (toujours –CHO)

5. Cétone

Motif	Exemple	Propriété cosmétique
–CO– (C=O au milieu)	Acétone	Solvant

Reconnaissance : C=O au **milieu de chaîne** (entre deux carbones)

6. Acide carboxylique

Motif	Exemple	Propriété cosmétique
–COOH	Acide hyaluronique, acide salicylique, acides gras	Acide (pH), exfoliant, forme liaisons H

Reconnaissance : Groupe **–COOH** (C=O + OH)

7. Ester

Motif	Exemple	Propriété cosmétique
-COO-	Huiles végétales, cires, parabènes	Lipophile, émollient

Reconnaissance : Liaison entre **acide et alcool** (C=O-O-C)

8. Hémiacétal

Motif	Exemple	Propriété cosmétique
C-O-OH	Glucose, acide hyaluronique (forme cyclique)	Structure des sucres

Reconnaissance : Rare, structure **cyclique des sucres**

📌 À RETENIR - FONCTIONS OXYGÉNÉES :

- ALCOOL (-OH) : hydrophile, hydratant, liaisons H
- ACIDE (-COOH) : acide, exfoliant, liaisons H
- ESTER (-COO-) : lipophile, émollient
- ÉTHER (-O-) : PAS de liaisons H
- ALDÉHYDE (-CHO) : C=O en BOUT
- CÉTONE (-CO-) : C=O au MILIEU

3 Les fonctions azotées

Les **fonctions azotées** contiennent de l'azote (N). Il y en a **3 principales** en cosmétique.

1. Amine

Motif	Exemple	Propriété cosmétique
-NH_2 , -NH- , -N-	MEA, TEA, kératine	Basique (pH), forme liaisons H

Reconnaissance : Azote lié à 1, 2 ou 3 carbones (+ H si disponible)

Classification :

- **Amine primaire** : -NH_2 (N lié à 1 C)
- **Amine secondaire** : -NH- (N lié à 2 C)
- **Amine tertiaire** : -N- (N lié à 3 C)

2. Ammonium quaternaire

Motif	Exemple	Propriété cosmétique
$\text{-N}^+(\text{R})_4$	Benzalkonium, cetrimonium	Conservateur, conditionneur capillaire (cationique)

Reconnaissance : Azote chargé **positivement** (N^+) lié à **4 groupes**

3. Amide (liaison peptidique)

Motif	Exemple	Propriété cosmétique
-CO-NH-	Peptides, collagène, kératine	Actif anti-âge, stabilise les protéines

Reconnaissance : Liaison entre **C=O** et **N**

Application clé : La **liaison peptidique** est une liaison amide qui relie les acides aminés pour former des peptides et des protéines.

Les fonctions soufrées

Les **fonctions soufrées** contiennent du soufre (S). Il y en a **2 principales** en cosmétique.

1. Thiol

Motif	Exemple	Propriété cosmétique
-SH	Cystéine (kératine)	Forme ponts disulfure (-S-S-), stabilise protéines

Reconnaissance : Équivalent **sulfuré de l'alcool** ($-OH \rightarrow -SH$)

Réaction clé : $2 \times -SH \rightarrow -S-S-$ (pont disulfure) + H_2

2. Thioéther

Motif	Exemple	Propriété cosmétique
-S-	Méthionine	Moins réactif que le thiol

Reconnaissance : Équivalent **sulfuré de l'éther** ($-O- \rightarrow -S-$)

5 Autres fonctions importantes

1. Peroxyde

Motif	Exemple	Propriété cosmétique
-O-O-	H_2O_2 (eau oxygénée), peroxyde de benzoyle	Oxydant, décolorant, conservateur

Reconnaissance : Deux **oxygènes liés** (liaison O-O)

2. Phosphate

Motif	Exemple	Propriété cosmétique
-O-PO₃²⁻	Phospholipides, céramides phosphatés	Constituant des membranes cellulaires

Reconnaissance : Liaison **phosphate** (chargée négativement)

📌 À RETENIR – FONCTIONS N, S ET AUTRES :

- AMINE ($-\text{NH}_2$) : basique, liaisons H
- AMIDE ($-\text{CO}-\text{NH}-$) : LIAISON PEPTIDIQUE (protéines)
- THIOL ($-\text{SH}$) : ponts disulfure, kératine
- AMMONIUM QUAT. ($-\text{N}^+$) : cationique, conservateur

6 Liaisons hydrogène

Définition

Une **liaison hydrogène** (ou pont hydrogène) est une **interaction faible** entre un atome d'hydrogène (lié à O, N ou F) et un autre atome électronégatif (O, N, F).

Notation : $\text{A}-\text{H}\cdots\text{B}$ (pointillés = liaison H)

Force : 10 à 40 kJ/mol (beaucoup plus faible qu'une liaison covalente)

Quelles fonctions forment des liaisons H ?

Fonction	Forme des liaisons H ?	Raison
Alcool ($-\text{OH}$)	✅ Oui	H lié à O
Phénol ($-\text{OH}$)	✅ Oui	H lié à O
Éther ($-\text{O}-$)	❌ Non	Pas de H lié à O
Acide ($-\text{COOH}$)	✅ Oui	H lié à O
Ester ($-\text{COO}-$)	⚠️ Partiellement	O du $\text{C}=\text{O}$ peut recevoir (pas donner)

Fonction	Forme des liaisons H ?	Raison
Amine ($-\text{NH}_2$)	✅ Oui	H lié à N
Amide ($-\text{CO}-\text{NH}-$)	✅ Oui	H du NH donne, O du $\text{C}=\text{O}$ reçoit

Rôle des liaisons H en cosmétique

1. Solubilité dans l'eau (hydrophilie)

Les molécules avec $-\text{OH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{COOH}$ forment des liaisons H avec l'eau (H_2O) → **hydrophiles**.

Exemple : Glycérol ($3 \times -\text{OH}$) est très soluble dans l'eau.

2. Hydratation de la peau

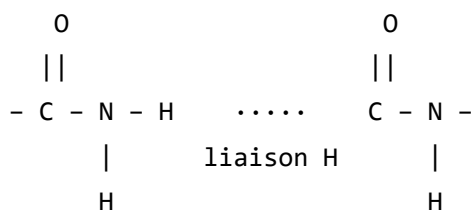
Les humectants (glycérol, acide hyaluronique) forment des liaisons H avec l'eau et la retiennent.

Exemple : Acide hyaluronique (beaucoup de $-\text{OH}$ et $-\text{COOH}$) retient **1000× son poids en eau**.

3. Stabilisation des protéines

Les **liaisons H** entre liaisons peptidiques ($-\text{CO}-\text{NH}-$) stabilisent la structure secondaire des protéines (hélices α , feuillets β).

Schéma :



Exemple : Collagène, kératine.

Conséquence : Si on casse les liaisons H (chaleur, pH extrême), la protéine se **dénature**.

📌 À RETENIR – LIAISONS HYDROGÈNE :

- Interaction faible : $H \cdots O$ ou $H \cdots N$
- Fonctions $-OH$, $-NH_2$, $-COOH \rightarrow$ forment liaisons H
- Fonction $-O-$ (éther) $\rightarrow$ PAS de liaisons H
- Rôle 1 : SOLUBILITÉ dans l'eau (hydrophilie)
- Rôle 2 : HYDRATATION (retenir l'eau)
- Rôle 3 : STABILISATION des protéines

7 Tableau récapitulatif complet

Fonction	Motif	Liaisons H ?	Propriété clé	Exemple cosmétique
Alcool	$-OH$ (C sat.)	✅ Oui	Hydrophile, hydratant	Glycérol
Phénol	$-OH$ (cycle)	✅ Oui	Antiseptique, antioxydant	Tocophérol
Éther	$-O-$	❌ Non	Solvant	PEG
Aldéhyde	$-CHO$	❌ Non	Réactif	Rétinal
Cétone	$-CO-$	❌ Non	Solvant	Acétone
Acide	$-COOH$	✅ Oui	Acide, exfoliant	Acide salicylique
Ester	$-COO-$	⚠️ Part.	Lipophile, émollient	Huiles
Amine	$-NH_2$	✅ Oui	Basique	MEA

Fonction	Motif	Liaisons H ?	Propriété clé	Exemple cosmétique
Ammonium quat.	$-N^+$	✗ Non	Conservateur, conditionneur	Benzalkonium
Amide	$-CO-NH-$	✓ Oui	Liaison peptidique	Peptides
Thiol	$-SH$	✓ Oui	Ponts disulfure	Cystéine
Thioéther	$-S-$	✗ Non	Peu réactif	Méthionine

8 Applications cosmétiques

Fonction → Propriété → Usage

Fonction	Propriété	Ingrédient cosmétique	Usage
Alcool	Hydratant	Glycérol	Crèmes hydratantes
Acide	Exfoliant, acide	Acide salicylique	Exfoliants, peelings
Ester	Émollient, lipophile	Huiles végétales	Baumes, crèmes riches
Amide (peptide)	Actif anti-âge	Palmitoyl Tripeptide-1	Sérums anti-âge
Phénol	Antioxydant	Tocophérol (vit. E)	Conservateurs
Amine	Ajustement pH	TEA, MEA	Émulsifiants
Ammonium quat.	Conditionneur	Cetrimonium	Après-shampoings
Thiol	Ponts disulfure	Cystéine	Permanententes, lissages

Exemple complet : l'acide hyaluronique

Formule : $(C_{14}H_{21}NO_{11})_n$ (polymère)

Fonctions présentes :

- **Acide** (-COO^- , forme ionisée de -COOH)
- **Alcool** (-OH) $\times$ plusieurs
- **Amide** (-CO-NH- , liaison entre sucres et acétylglucosamine)
- **Hémiacétal** (structure cyclique des sucres)

Propriété : Super-hydratant (retient $1000\times$ son poids en eau)

Explication : Les nombreuses fonctions -OH et -COO^- forment un très grand nombre de **liaisons H** avec l'eau $\rightarrow$ captation et rétention d'eau.

Usage : Sérums hydratants, crèmes, masques.

À retenir pour l'E2

Définitions essentielles

Terme	Définition
Fonction organique	Groupe d'atomes qui confère des propriétés spécifiques
Alcool	-OH lié à un carbone saturé
Phénol	-OH lié à un cycle aromatique
Acide	-COOH , donne des H^+
Ester	-COO- , liaison entre acide et alcool
Amine	-NH_2 , basique
Amide	-CO-NH- , liaison peptidique
Liaison hydrogène	Interaction faible $\text{H}\cdots\text{O}$ ou $\text{H}\cdots\text{N}$

Règles pratiques

Règle	Application
Alcool, amine, acide $\rightarrow$ forment liaisons H	Prévoir la solubilité dans l'eau
Éther $\rightarrow$ PAS de liaisons H	Moins hydrophile qu'un alcool

Règle	Application
Aldéhyde ($-\text{CHO}$) en bout, cétone ($-\text{CO}-$) au milieu	Distinguer les deux fonctions
Acide ($-\text{COOH}$) $\rightarrow$ abaisse le pH	Exfoliants, AHA, BHA
Liaison peptidique = amide	Relie les acides aminés (protéines)

Vocabulaire à maîtriser

- Alcool, phénol, éther, aldéhyde, cétone, acide, ester
- Amine, ammonium quaternaire, amide (liaison peptidique)
- Thiol, thioéther, peroxyde, phosphate
- Liaison hydrogène – Hydrophile, lipophile
- Pont disulfure – Protéine, peptide

Lien avec la suite de la progression

Séance	Réinvestissement
S17	Représentations $\rightarrow$ ici : reconnaître les fonctions sur formules topologiques
S18	Isomérisie de fonction $\rightarrow$ alcool vs éther, aldéhyde vs cétone
S20	TP3 dossier moléculaire $\rightarrow$ identifier les fonctions dans un contexte E2
S21	Réactions chimiques $\rightarrow$ réactivité selon les fonctions (estérification, hydrolyse...)
S22	Évaluation E2 $\rightarrow$ exploiter des données sur des molécules avec différentes fonctions

Fiche méthode associée

 **Fiche méthode 08 – Reconnaître les fonctions organiques (ESSENTIEL)**

 **Fiche méthode 01 – Justifier une réponse scientifique (O.A.C.J.)**